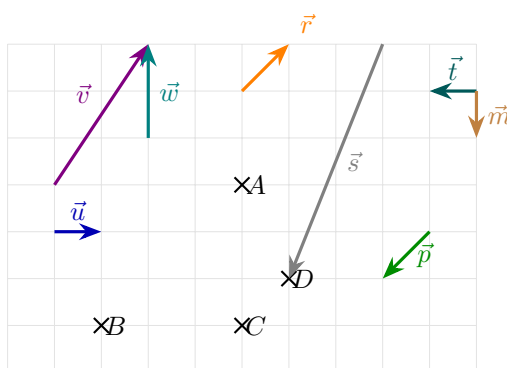


Vecteurs — Exercices de démonstration — Corrigé détaillé (exercices 1 à 13)

Rappels. Deux vecteurs ont la **même direction** si leurs supports sont parallèles ; le **sens** précise l'orientation ; la **norme** est la longueur. Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont même direction, même sens et même norme. Une égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à : $ABDC$ est un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les côtés opposés définissent des vecteurs égaux, et les diagonales se coupent en leur milieu.

Lecture de vecteurs sur une figure

Correction de l'exercice 1 — Lecture de vecteurs

Figure de l'exercice 1 (vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{r}, \vec{s}, \vec{t}, \vec{m}, \vec{p}$ et points A, B, C, D).

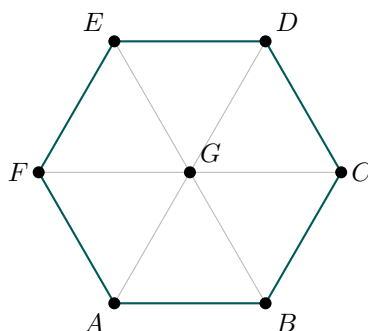
1) **Vecteur de même norme que $\overrightarrow{CD}$.** On lit $\overrightarrow{CD}$: déplacement d'un carreau horizontalement et d'un carreau verticalement (diagonale d'un carreau). Les vecteurs $\vec{r}$ et $\vec{p}$ ont cette même longueur.

$$\|\vec{r}\| = \|\overrightarrow{CD}\| \text{ (on accepte aussi } \vec{p}\text{)}$$

2) **Même direction et même sens que $\overrightarrow{AC}$.** On lit $\overrightarrow{AC}$: de A vers C , le déplacement est *vertical vers le bas*. Le vecteur $\vec{m}$ est vertical, orienté vers le bas. $\vec{m}$ convient

3) **Même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais sens contraire.** On lit $\overrightarrow{BC}$: de B vers C , le déplacement est *horizontal vers la droite*. Le vecteur $\vec{t}$ est horizontal, orienté vers la *gauche*. $\vec{t}$ convient

Hexagone régulier

Correction de l'exercice 2 — Hexagone régulier $ABCDEF$ de centre G Hexagone régulier $ABCDEF$ de centre G .

Dans un hexagone régulier de centre G , les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, et G partage chaque grande diagonale en deux segments égaux.

1) **Même direction que $\overrightarrow{FG}$ mais pas le même sens.** $\overrightarrow{FG}$ est porté par la diagonale (FC) , orienté de F vers le centre. Les vecteurs $\overrightarrow{GF}$, $\overrightarrow{CG}$, $\overrightarrow{CF}$ sont parallèles à (FC) mais de sens contraire.

$$\boxed{\overrightarrow{GF} \text{ (ou } \overrightarrow{CG}, \text{ ou } \overrightarrow{CF})}$$

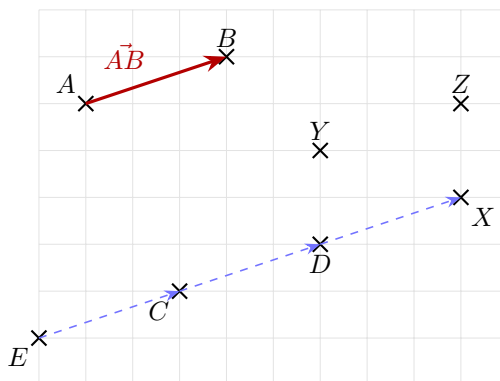
2) **Représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{BC}$.** On cherche X tel que $\overrightarrow{GX} = \overrightarrow{BC}$. Dans l'hexagone, $BCDG$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GD}$. $\boxed{\overrightarrow{GD}}$

3) **Deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AF}$.** Par les parallélogrammes de l'hexagone : $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GE}$.

$$\boxed{\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{GE}}$$

Translation et parallélogrammes

Correction de l'exercice 3 — Translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DX} = \overrightarrow{EC}$ (même déplacement) : $C \mapsto D$, $D \mapsto X$, $E \mapsto C$. (Y et Z ne sont pas des images.)

1) **Images de C , D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.** On lit $\overrightarrow{AB}$ (déplacement de 3 carreaux à droite et 1 vers le haut), puis on reporte ce même déplacement à partir de chaque point :

$$C \mapsto D \quad D \mapsto X \quad E \mapsto C.$$

2) **Trois vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.** En reportant le déplacement de $\overrightarrow{AB}$ depuis C , E et D : $\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DX}}$

3) **Les trois parallélogrammes associés.** Une égalité $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à : $ABDC$ est un parallélogramme.

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Rightarrow ABDC$ est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC} \Rightarrow ABCE$ est un parallélogramme.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DX} \Rightarrow ABXD$ est un parallélogramme.

$$\boxed{ABDC, ABCE, ABXD}$$

Constructions à partir d'un triangle

Correction de l'exercice 4 — Constructions (triangle ABC)

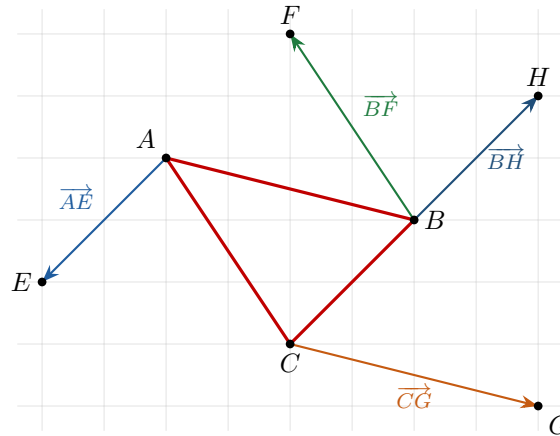
Méthode : pour construire un point défini par $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{UV}$, on reporte le déplacement de $\overrightarrow{UV}$ à partir de X .

1) **Point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.** On reporte le déplacement de $\overrightarrow{BC}$ à partir de A . Alors $ABCE$ est un parallélogramme.

2) **Point F tel que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA}$.** On reporte le déplacement de $\overrightarrow{CA}$ à partir de B . Alors $BCAF$ est un parallélogramme.

3) **Représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{AB}$.** On reporte $\overrightarrow{AB}$ à partir de C : on obtient G tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AB}$ ($ABGC$ parallélogramme).

4) **Représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{CB}$.** On reporte $\overrightarrow{CB}$ à partir de B : on obtient H tel que $\overrightarrow{BH} = \overrightarrow{CB}$. Le point B est alors le milieu de $[CH]$.



Lecture : E est le report de $\overrightarrow{BC}$ depuis A ; F le report de $\overrightarrow{CA}$ depuis B ; G le report de $\overrightarrow{AB}$ depuis C ; H le report de $\overrightarrow{CB}$ depuis B .

Vrai ou Faux (lecture sur quadrillage)

Correction de l'exercice 5 — Vrai ou Faux

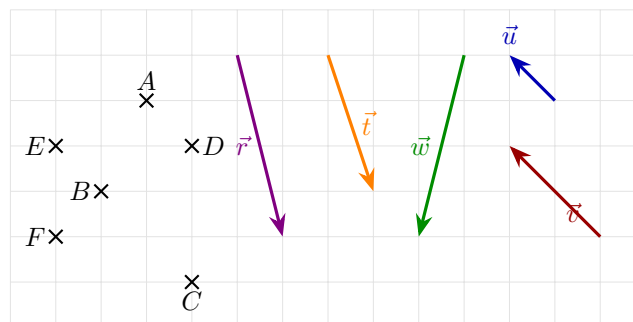


Figure de l'exercice 5 (points A, B, C, D, E, F et vecteurs $\vec{r}, \vec{t}, \vec{w}, \vec{u}, \vec{v}$).

On lit chaque vecteur comme un déplacement sur le quadrillage (un certain nombre de carreaux horizontalement, puis verticalement), puis on compare direction, sens et norme.

- a) $AD = BE$. $[AD]$ et $[BE]$ ont la même longueur : chacun correspond à un déplacement d'un carreau horizontalement et d'un carreau verticalement, soit une diagonale de carreau. **VRAIE** (longueurs égales ; mais les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BE}$ sont opposés).
- b) $\|\overrightarrow{BC}\| = \|\vec{v}\|$. $\overrightarrow{BC}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux à droite et 2 vers le bas ; $\vec{v}$ à un déplacement de 2 carreaux à gauche et 2 vers le haut. Mêmes longueurs (mêmes diagonales). **VRAIE**
- c) $\vec{u} = \overrightarrow{AD}$. $\vec{u}$ est orienté vers le haut, $\overrightarrow{AD}$ vers le bas : sens opposés. **FAUSSE**
- d) $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{DA}$. $\overrightarrow{FB}$: 1 carreau à droite et 1 vers le haut ; $\overrightarrow{DA}$: 1 carreau à gauche et 1 vers le haut. Directions différentes. **FAUSSE**
- e) $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{u}$ n'ont pas la même direction. $\overrightarrow{CB}$: 2 carreaux à gauche et 2 vers le haut ; $\vec{u}$: 1 carreau à gauche et 1 vers le haut. Le déplacement de $\overrightarrow{CB}$ est le double de celui de $\vec{u}$: ils ont la même direction (supports parallèles). **FAUSSE**
- f) $\overrightarrow{CB}$ est le représentant d'origine C de $\vec{v}$. $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{v}$ correspondent au même déplacement (2 carreaux à gauche et 2 vers le haut), et $\overrightarrow{CB}$ part bien de C. **VRAIE**
- g) $\overrightarrow{CA}$ et $\vec{w}$ n'ont pas la même norme. $\overrightarrow{CA}$: 1 carreau horizontalement et 4 verticalement ; $\vec{w}$: même déplacement (1 carreau horizontalement et 4 verticalement). Mêmes longueurs. **FAUSSE** (ils ont la même norme).
- h) $\overrightarrow{AC}$ n'est pas un représentant de $\vec{r}$. $\overrightarrow{AC}$ et $\vec{r}$ correspondent au même déplacement (1 carreau à droite et 4 vers le bas) : $\overrightarrow{AC} = \vec{r}$, donc $[AC]$ est un représentant de $\vec{r}$. **FAUSSE**
- i) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction, même sens et même norme. $\vec{u}$: 1 carreau à gauche et 1 vers le haut ; $\vec{v}$: 2 carreaux à gauche et 2 vers le haut. Même direction et même sens, mais le déplacement de $\vec{v}$ est deux fois plus long. **FAUSSE** (normes différentes).

Translations et milieux

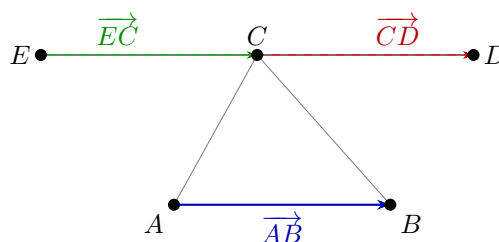
Correction de l'exercice 6 — Triangle ABC

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$: on part de C et on trace le vecteur de même direction, même sens et même longueur que $\overrightarrow{AB}$.

2. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$.

On cherche E tel que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB}$: E est l'antécédent de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$. On part de C et on applique le vecteur $\overrightarrow{BA}$ pour obtenir E.



C est le milieu de $[ED]$ car $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CD}$.

3. Que représente C pour le segment $[ED]$? Justifier.

C est le milieu du segment $[ED]$.

D'après les questions 1 et 2 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$.

Donc $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{CD}$.

C appartient au segment $[ED]$ et $EC = CD$, donc C est le milieu de $[ED]$.

Correction de l'exercice 7 — Triangle ABC **1. a) Construire F , image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.**

On reporte $\overrightarrow{AB}$ à partir de C : F est tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$.

1. b) Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.

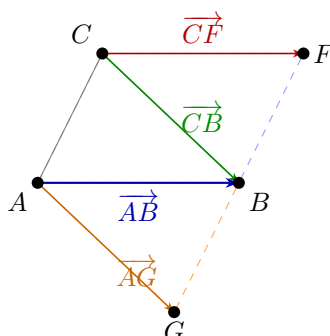
D'après la question 1.a), $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$ signifie que $ABFC$ est un parallélogramme (côtés opposés $[AB]$ et $[CF]$ parallèles et de même longueur).

Dans ce parallélogramme, les côtés opposés $[AC]$ et $[BF]$ vérifient donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.

2. a) Construire G , image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.

On reporte $\overrightarrow{CB}$ à partir de A : G est tel que $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB}$.



F image de C par la translation $\overrightarrow{AB}$ ($ABFC$ parallélogramme, bleu) ; G image de A par la translation $\overrightarrow{CB}$ ($AGBC$ parallélogramme, orange).

2. b) Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GB}$.

D'après la question 2.a), $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB}$.

$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{CB}$ signifie que $AGBC$ est un parallélogramme (côtés opposés $[AG]$ et $[BC]$ parallèles et de même longueur).

Dans ce parallélogramme, les côtés opposés $[AC]$ et $[GB]$ vérifient donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GB}$.

3. En déduire que $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$.

D'après 1.b) et 2.b) : $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$, donc $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$.

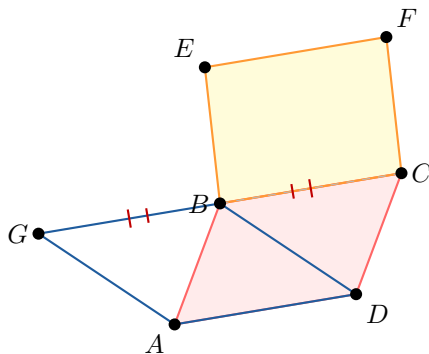
4. Qu'en déduit-on pour le point B ?

$\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$ signifie que G , B et F sont alignés et que $GB = BF$. Le point B est le milieu du segment $[GF]$.

Parallélogrammes emboîtés

Correction de l'exercice 8 — $BCDA$ et $BCFE$ parallélogrammes1. Reproduire la figure : $BCDA$ et $BCFE$ sont deux parallélogrammes.

On trace d'abord le parallélogramme $BCDA$ à partir du côté $[BC]$. Puis le parallélogramme $BCFE$, qui partage le même côté $[BC]$.



$BCDA$ (rouge) et $BCFE$ (jaune) parallélogrammes ; G symétrique de C par rapport à B (codage : $GB = BC$, donc B milieu de $[CG]$).

2. Montrer que $ADFE$ est un parallélogramme.

$BCDA$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

$BCFE$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$.

Donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.

Les côtés $[AD]$ et $[EF]$ sont parallèles et de même longueur : $ADFE$ est un parallélogramme.

3. a) Construire G , symétrique de C par rapport à B .

G est le symétrique de C par rapport à B .

3. b) Justifier par une égalité de vecteurs que B est le milieu de $[CG]$.

Par construction, B est le milieu de $[CG]$, ce qui se traduit par $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$.

3. c) Montrer que $GBDA$ et $GBFE$ sont des parallélogrammes.

$BCDA$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$.

Or B est le milieu de $[CG]$, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$.

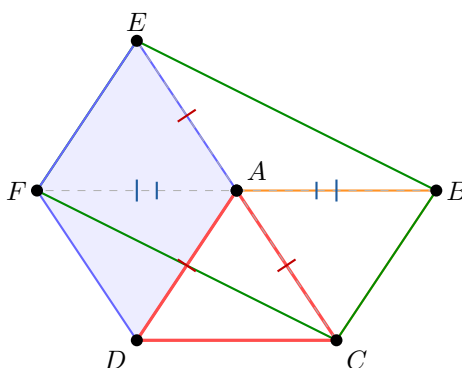
Ainsi $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{AD}$: les côtés $[GB]$ et $[AD]$ sont parallèles et de même longueur.

$GBDA$ est donc un parallélogramme.

$BCFE$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EF}$.

Or $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{GB}$, donc $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{EF}$: les côtés $[GB]$ et $[EF]$ sont parallèles et de même longueur.

$GBFE$ est donc un parallélogramme.

Correction de l'exercice 9 — Triangle ADC isocèle en A 

Triangle ADC isocèle en A et symétrie de centre A : $AC = AD = AE$ (simple trait) et $AB = AF$ (double trait). $ABCD$ (orange) et $EFCB$ (vert) parallélogrammes ; $ADFE$ losange (bleu).

2. a) Construire le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

On reporte $\overrightarrow{DC}$ à partir de A : B est tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

2. b) Que peut-on déduire pour le quadrilatère $ABCD$?

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que $ABCD$ est un parallélogramme (côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ parallèles et de même longueur).

2. c) Justifier que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

Dans le parallélogramme $ABCD$, les côtés opposés $[AD]$ et $[BC]$ vérifient donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.

3. a) Construire E et F , symétriques de C et B par rapport à A .

E est le symétrique de C par rapport à A : on place E tel que A soit le milieu de $[CE]$. F est le symétrique de B par rapport à A : on place F tel que A soit le milieu de $[BF]$.

3. b) Montrer que le quadrilatère $EFCB$ est un parallélogramme.

A est le milieu de $[CE]$ et A est le milieu de $[BF]$.
Les diagonales $[CE]$ et $[BF]$ du quadrilatère $EFCB$ se coupent en leur milieu A .
Donc $EFCB$ est un parallélogramme.

3. c) Montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.

$ABCD$ parallélogramme, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
 $EFCB$ parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$.
Donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.

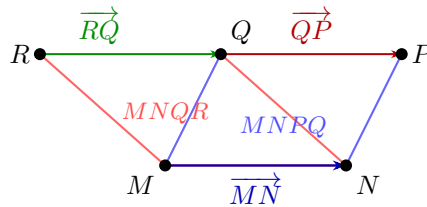
4. Montrer que $ADFE$ est un losange.

$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$, donc $ADFE$ est un parallélogramme.
Le triangle ADC est isocèle en A , donc $AD = AC$.
 E est le symétrique de C par rapport à A , donc $AE = AC$.
Ainsi $AD = AE$: deux côtés consécutifs de $ADFE$ sont de même longueur.
On en déduit que $ADFE$ est un losange.

Constructions et milieux (suite)

Correction de l'exercice 10 — Parallélogrammes $MNPQ$ et $MNQR$

1. Construction du parallélogramme $MNPQ$.
2. Construction du point R tel que $MNQR$ est un parallélogramme.



$$\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{RQ} : Q \text{ est le milieu de } [PR].$$

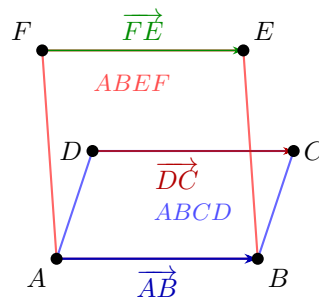
3. Montrer que Q est le milieu du segment $[PR]$.

$MNPQ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{MN}$.

$MNQR$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{MN}$.

Donc $\overrightarrow{RQ} = \overrightarrow{QP}$.

Les points Q , R et P sont alignés, et $RQ = QP$: Q est le milieu du segment $[PR]$.

Correction de l'exercice 11 — $ABCD$ et $ABEF$ parallélogrammes

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}.$$

1. Donner deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, en justifiant.

$ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

$ABEF$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$.

Deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$ sont donc $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{FE}$.

2. Montrer que $FECD$ est un parallélogramme.

D'après la question 1 : $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Donc $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DC}$: les côtés $[FE]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur.

$FECD$ est donc un parallélogramme.

Symétries centrales et carré

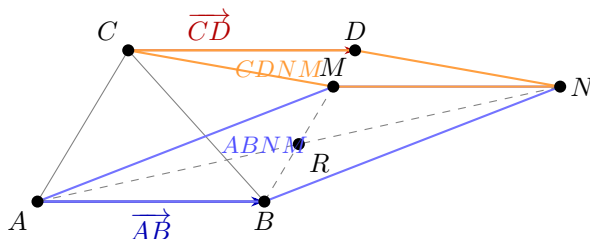
Correction de l'exercice 12 — Triangle ABC

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.

D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

2. R point de $[BD]$; construire M et N , symétriques de B et A par rapport à R .

On choisit R sur $[BD]$, puis M symétrique de B par rapport à R et N symétrique de A par rapport à R .



R milieu commun de $[BM]$ et $[AN]$ ($ABNM$, bleu) ; $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{CD}$ ($CDNM$, orange).

3. Montrer que $ABNM$ est un parallélogramme.

M est le symétrique de B par rapport à R : R est le milieu de $[BM]$.

N est le symétrique de A par rapport à R : R est le milieu de $[AN]$.

Les diagonales $[BM]$ et $[AN]$ du quadrilatère $ABNM$ se coupent en R en leur milieu.

D'après la propriété des parallélogrammes (diagonales se coupant en leur milieu), $ABNM$ est un parallélogramme.

4. Montrer que $CDNM$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$ (donné par construction de D).

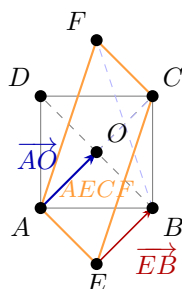
$ABNM$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{AB}$ (côtés opposés).

Donc $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{CD}$: les côtés $[NM]$ et $[CD]$ sont parallèles et de même longueur.

$CDNM$ est donc un parallélogramme.

Correction de l'exercice 13 — Carré $ABCD$ de centre O

1. a) b) Carré $ABCD$ de centre O ; E tel que $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$; 2. a) F tel que $[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu.



$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$ ($AOBE$ parallélogramme) ; $AECF$ parallélogramme (orange) ; O milieu de $[EF]$.

1. c) Que peut-on déduire pour le quadrilatère $AOBE$?

$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$ (donné) : deux côtés opposés de $AOBE$ sont égaux et parallèles.
 $AOBE$ est un parallélogramme.

1. d) Justifier que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.

$AOBE$ est un parallélogramme, donc ses côtés opposés sont égaux deux à deux.
 En particulier, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.

2. b) Que peut-on déduire pour $BOFC$? Justifier.

Les segments $[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu (construction de F) : les diagonales de $BOFC$ se coupent en leur milieu.
 $BOFC$ est donc un parallélogramme.

2. c) Justifier que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$.

$BOFC$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$ (côtés opposés).

3. a) Montrer que $AECF$ est un parallélogramme.

D'après 1d) : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.
 D'après 2c) : $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$.
 Donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{FC}$: les côtés $[AE]$ et $[FC]$ sont parallèles et de même longueur.
 $AECF$ est donc un parallélogramme.

3. b) En déduire que O est le milieu de $[EF]$.

$AECF$ est un parallélogramme, donc ses diagonales $[AC]$ et $[EF]$ se coupent en leur milieu.
 O est le centre du carré $ABCD$, donc O est le milieu de $[AC]$.
 Les diagonales de $AECF$ se coupent en O : O est donc le milieu de $[EF]$.